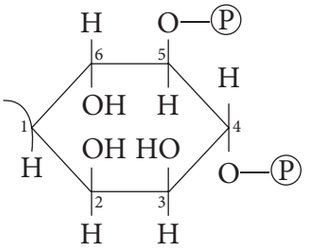
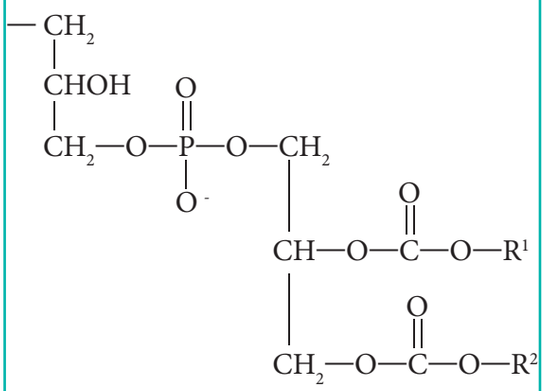
பாஸ்படிடைல் ஐயனோசிடால் 4,5 பிஸ்பாஸ்பேட்	மயோ–ஐயனோசிடால் 4,5 பிஸ்பாஸ்பேட்		-4
கார்டியோலிபின்	பாஸ்படிடைல் கிளிசரால்		-2

கிளைக்கோலிப்பிடுகள்:

பெயரில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறே கிளைக்கோலிப்பிடுகள் எனபவை சர்க்கரைகளைக் கொண்டுள்ள லிப்பிடுகளாகும். இந்த சர்க்கரை அலகுகள் எப்பொழுதும் சவ்வின் மேற்பகுதியிலேயே அமைந்துள்ளன. மூன்று வகையான கிளைக்கோலிப்பிடுகள் உள்ளன.

(i) ஸ்பிங்கோலிப்பிடுகள்

(ii) கிளிசரால்கிளைக்கோலிப்பிடுகள்: இவற்றில் உள்ள சர்க்கரை அலகுகள் ட்ரைகிளிசரைடுகளின் C3 இல் உள்ள ஹைட்ராக்ஸில் தொகுதியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

(iii) கிளைக்கோசில் பாஸ்போடிடைல் ஐனோசிடால் (GPI): இந்த GPI ஆனது பிளாஸ்மா சவ்வின் வெளிப்பகுதியின் இலை அமைப்புடன், புரதங்களை நிலைநிறுத்துகின்றன. ஒரு புரதத்தின் C- முனைப் பெறுதியானது, பாஸ்போஐனோசிடாலுடன் சர்க்கரை (மேன்னோஸ் மற்றும் குளுக்கோசமின்) முதுகெலும்பினால் இணைக்கப்பட்டுள்ள எத்தனாலமினின் அமினோ தொகுதியுடன் அமைடு பிணைப்புகளால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஸ்பிங்கோலிப்பிடுகள்

ஸ்பிங்கோலிப்பிடுகளில் உள்ள நீர் வெறுக்கும் பகுதியானது பொதுவாக 18 கார்பன்களைக் கொண்ட நீண்ட சங்கிலி ஸ்பிங்கோ காரத்தை கொண்டுள்ளது. இது கொழுப்பு அமிலத்தின் அசைல் தொகுதியுடன் அமைடு பிணைப்பின் மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. C1 உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள முனைவுற்ற தலைப்பகுதி (X) ஆனது தாய்ச் சேர்மமான செராமைடில் X=H என அமையப்பெற்றுள்ளது.

உயிரியல் சவ்வில், சர்க்கரைகள் மூலக்கூறை கொண்டுள்ள ஸ்பிங்கோலிப்பிடு கூறுகள் கிளைக்கோலிப்பிடுகள் என குறிப்பிடப்படுகின்றன. இந்த லிப்பிடுகள், C_1 உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள முனைவுற்ற தலைப்பகுதியுடன் ஸ்பிங்கோசின்னிலிருந்து இப்பெயர் பெற்றன (படம்). சவ்வில் ஸ்பிங்கோலிப்பிடுகள் ஏராளமாக காணப்படுகின்றன. (i) C2 உடன் அமைடு பிணைப்பால் இணைக்கப்பட்டுள்ள கொழுப்பு அமிலம் அல்லது (ii) C1 இல் உள்ள ஹைட்ராக்ஸில் தொகுதியுடன்

XII U1 Cell Membrane.indd 4 4/22/2020 11:25:54 AM